

aggregate

June 14, 2026

1 Q vs Q - Logit

1.1 Shock None

1.1.1 Average Prices

1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
-- Mean --	
1.68	1.68
-- St. Dev --	
0.0	0.0

1.1.2 Deltas

0.45	0.45
0.47	0.44
0.45	0.45
0.45	0.45
0.46	0.46
0.45	0.45
0.44	0.45
-- Mean --	
0.45	0.45
-- St. Dev --	
0.01	0.01

1.1.3 RPDIs

0.46	0.46
0.46	0.47
0.46	0.46
0.46	0.46
0.47	0.47
0.46	0.46

0.46	0.46
-- Mean --	
0.46	0.46
-- St. Dev --	
0.0	0.0

1.2 Shock A

1.2.1 Average Prices

1.69	1.69
1.68	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
-- Mean --	
1.69	1.69
-- St. Dev --	
0.0	0.0

1.2.2 Deltas

-1.56	-1.57
-1.32	-1.37
-1.36	-1.31
-1.17	-1.18
-1.24	-1.25
-1.38	-1.34
-1.22	-1.25
-- Mean --	
-1.32	-1.32
-- St. Dev --	
0.13	0.13

1.2.3 RPDIs

-0.39	-0.39
-0.36	-0.34
-0.37	-0.38
-0.33	-0.32
-0.35	-0.34
-0.37	-0.38
-0.33	-0.33
-- Mean --	
-0.36	-0.35
-- St. Dev --	
0.02	0.03

1.3 Shock B

1.3.1 Average Prices

1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
1.68	1.68
-- Mean --	
1.68	1.68
-- St. Dev --	
0.0	0.0

1.3.2 Deltas

0.3	0.28
0.26	0.25
0.3	0.29
0.27	0.26
0.31	0.31
0.29	0.26
0.31	0.26
-- Mean --	
0.29	0.27
-- St. Dev --	
0.02	0.02

1.3.3 RPDIs

0.36	0.36
0.35	0.34
0.35	0.36
0.35	0.36
0.36	0.36
0.36	0.36
0.35	0.36
-- Mean --	
0.35	0.36
-- St. Dev --	
0.01	0.01

1.4 Shock C

1.4.1 Average Prices

1.69	1.69
1.69	1.69

1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
-- Mean --	
1.69	1.69
-- St. Dev --	
0.0	0.0

1.4.2 Deltas

-2.67	-2.63
-2.9	-2.9
-2.57	-2.59
-2.87	-2.74
-2.88	-2.95
-2.48	-2.64
-2.73	-2.78
-- Mean --	
-2.73	-2.75
-- St. Dev --	
0.16	0.14

1.4.3 RPDIs

-0.79	-0.79
-0.82	-0.81
-0.77	-0.76
-0.8	-0.8
-0.83	-0.83
-0.79	-0.78
-0.82	-0.82
-- Mean --	
-0.8	-0.8
-- St. Dev --	
0.02	0.02

2 Q vs Q - Hotelling

2.1 Shock None

2.1.1 Average Prices

1.12	1.12
1.12	1.12
1.12	1.12
1.12	1.12
1.12	1.12

1.12	1.13
1.12	1.12
-- Mean --	
1.12	1.12
-- St. Dev --	
0.0	0.0

2.1.2 Deltas

0.46	0.46
0.46	0.44
0.45	0.46
0.45	0.45
0.45	0.46
0.47	0.45
0.45	0.46
-- Mean --	
0.46	0.45
-- St. Dev --	
0.01	0.01

2.1.3 RPDIs

0.49	0.49
0.48	0.49
0.49	0.49
0.49	0.49
0.5	0.49
0.49	0.5
0.49	0.49
-- Mean --	
0.49	0.49
-- St. Dev --	
0.01	0.0

2.2 Shock A

2.2.1 Average Prices

1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
-- Mean --	
1.13	1.13

```
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

2.2.2 Deltas

```
0.5      0.47  
0.49     0.47  
0.47     0.48  
0.48     0.48  
0.5      0.47  
0.49     0.47  
0.46     0.5  
-- Mean --  
0.48     0.48  
-- St. Dev --  
0.02     0.01
```

2.2.3 RPDIs

```
0.51     0.51  
0.51     0.51  
0.51     0.51  
0.51     0.51  
0.51     0.52  
0.51     0.51  
0.51     0.51  
-- Mean --  
0.51     0.51  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

2.3 Shock B

2.3.1 Average Prices

```
1.12     1.12  
1.12     1.13  
1.12     1.12  
1.12     1.12  
1.12     1.12  
1.12     1.12  
1.12     1.12  
-- Mean --  
1.12     1.12  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

2.3.2 Deltas

0.44	0.48
0.46	0.46
0.5	0.42
0.51	0.39
0.45	0.47
0.49	0.43
0.43	0.48
-- Mean --	
0.47	0.45
-- St. Dev --	
0.03	0.03

2.3.3 RPDIs

0.5	0.5
0.49	0.5
0.49	0.5
0.49	0.49
0.5	0.5
0.5	0.5
0.49	0.49
-- Mean --	
0.49	0.5
-- St. Dev --	
0.01	0.0

2.4 Shock C

2.4.1 Average Prices

1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
-- Mean --	
1.13	1.13
-- St. Dev --	
0.0	0.0

2.4.2 Deltas

0.43	0.55
0.61	0.37
0.49	0.5
0.46	0.51

0.41	0.57
0.59	0.39
0.5	0.49
-- Mean --	
0.5	0.48
-- St. Dev --	
0.08	0.08

2.4.3 RPDIs

0.51	0.51
0.51	0.51
0.52	0.52
0.51	0.51
0.51	0.52
0.52	0.52
0.52	0.52
-- Mean --	
0.51	0.52
-- St. Dev --	
0.01	0.01

3 Q vs Q - Linear

3.1 Shock None

3.1.1 Average Prices

0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
-- Mean --	
0.46	0.46
-- St. Dev --	
0.0	0.0

3.1.2 Deltas

0.04	0.04
0.04	0.04
0.04	0.04
0.04	0.04
0.04	0.04
0.04	0.04
0.04	0.04


```
-- Mean --
0.04    0.04
-- St. Dev --
0.0      0.0
```

3.1.3 RPDIs

```
0.5      0.49
0.49     0.49
0.5      0.5
0.49     0.5
0.49     0.49
0.49     0.5
0.5      0.49
-- Mean --
0.49     0.49
-- St. Dev --
0.01     0.01
```

3.2 Shock A

3.2.1 Average Prices

```
0.47     0.46
0.46     0.47
0.46     0.47
0.47     0.47
0.47     0.46
0.47     0.46
0.47     0.47
-- Mean --
0.47     0.47
-- St. Dev --
0.0      0.01
```

3.2.2 Deltas

```
0.7      0.68
0.7      0.7
0.71     0.71
0.71     0.71
0.73     0.67
0.67     0.72
0.7      0.7
-- Mean --
0.7      0.7
-- St. Dev --
0.02     0.02
```

3.2.3 RPDIs

0.51	0.51
0.51	0.52
0.51	0.51
0.51	0.51
0.51	0.51
0.51	0.51
0.51	0.51
-- Mean --	
0.51	0.51
-- St. Dev --	
0.0	0.0

3.3 Shock B

3.3.1 Average Prices

0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
0.46	0.46
-- Mean --	
0.46	0.46
-- St. Dev --	
0.0	0.0

3.3.2 Deltas

-0.06	0.01
0.1	-0.0
0.11	0.03
0.0	0.11
0.07	0.04
0.07	0.06
0.01	-0.01
-- Mean --	
0.04	0.03
-- St. Dev --	
0.06	0.04

3.3.3 RPDIs

0.5	0.5
0.5	0.5
0.5	0.5
0.49	0.5

0.5	0.5
0.51	0.5
0.5	0.49
-- Mean --	
0.5	0.5
-- St. Dev --	
0.01	0.0

3.4 Shock C

3.4.1 Average Prices

0.47	0.47
0.46	0.46
0.47	0.47
0.47	0.47
0.46	0.47
0.47	0.47
0.47	0.47
-- Mean --	
0.47	0.47
-- St. Dev --	
0.0	0.0

3.4.2 Deltas

1.38	1.17
1.22	1.16
1.18	1.28
1.25	1.16
1.2	1.21
1.29	1.23
1.25	1.14
-- Mean --	
1.25	1.19
-- St. Dev --	
0.07	0.05

3.4.3 RPDIs

0.51	0.52
0.51	0.51
0.51	0.52
0.51	0.51
0.51	0.51
0.51	0.52
0.51	0.52
-- Mean --	
0.51	0.52

-- St. Dev --
0.0 0.01

4 Q vs PSO - Logit

4.1 Shock None

4.1.1 Average Prices

1.67 1.69
1.67 1.69
1.66 1.69
1.66 1.69
1.67 1.69
1.66 1.69
1.66 1.69
-- Mean --
1.66 1.69
-- St. Dev --
0.01 0.0

4.1.2 Deltas

0.55 0.56
0.54 0.55
0.54 0.52
0.55 0.5
0.54 0.56
0.55 0.53
0.54 0.53
-- Mean --
0.54 0.54
-- St. Dev --
0.01 0.02

4.1.3 RPDIs

0.43 0.48
0.43 0.48
0.41 0.48
0.4 0.48
0.43 0.48
0.42 0.48
0.42 0.48
-- Mean --
0.42 0.48
-- St. Dev --
0.01 0.0

4.2 Shock A

4.2.1 Average Prices

1.66	1.69
1.67	1.69
1.67	1.69
1.66	1.69
1.66	1.69
1.67	1.69
1.67	1.69
-- Mean --	
1.67	1.69
-- St. Dev --	
0.01	0.0

4.2.2 Deltas

-1.14	-1.1
-1.11	-1.01
-0.94	-0.91
-1.03	-1.0
-1.22	-1.19
-1.2	-1.12
-1.02	-1.04
-- Mean --	
-1.09	-1.05
-- St. Dev --	
0.1	0.09

4.2.3 RPDIs

-0.45	-0.37
-0.44	-0.37
-0.4	-0.33
-0.42	-0.34
-0.48	-0.39
-0.46	-0.38
-0.43	-0.35
-- Mean --	
-0.44	-0.36
-- St. Dev --	
0.03	0.02

4.3 Shock B

4.3.1 Average Prices

1.65	1.69
1.66	1.69

1.66	1.69
1.66	1.69
1.66	1.69
1.66	1.69
1.65	1.69
-- Mean --	
1.66	1.69
-- St. Dev --	
0.0	0.0

4.3.2 Deltas

0.41	0.35
0.36	0.37
0.39	0.39
0.38	0.32
0.39	0.37
0.41	0.33
0.37	0.31
-- Mean --	
0.39	0.35
-- St. Dev --	
0.02	0.03

4.3.3 RPDIs

0.29	0.38
0.3	0.37
0.3	0.37
0.29	0.37
0.29	0.37
0.3	0.37
0.28	0.37
-- Mean --	
0.29	0.37
-- St. Dev --	
0.01	0.0

4.4 Shock C

4.4.1 Average Prices

1.67	1.69
1.67	1.69
1.66	1.69
1.67	1.69
1.67	1.69
1.67	1.69
1.66	1.69

```
-- Mean --
1.67      1.69
-- St. Dev --
0.0       0.0
```

4.4.2 Deltas

```
-2.88     -3.01
-2.31     -2.24
-2.65     -2.29
-2.62     -2.36
-2.61     -2.74
-2.08     -2.21
-2.36     -2.16
-- Mean --
-2.5      -2.43
-- St. Dev --
0.27      0.32
```

4.4.3 RPDIs

```
-0.97     -0.88
-0.88     -0.8
-0.92     -0.82
-0.9      -0.81
-0.95     -0.87
-0.81     -0.73
-0.85     -0.76
-- Mean --
-0.9      -0.81
-- St. Dev --
0.06      0.05
```

5 Q vs PSO - Hotelling

5.1 Shock None

5.1.1 Average Prices

```
1.12      1.14
1.12      1.14
1.12      1.14
1.12      1.14
1.12      1.14
1.12      1.14
1.12      1.14
-- Mean --
1.12      1.14
```

```
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

5.1.2 Deltas

```
0.54     0.48  
0.54     0.48  
0.54     0.46  
0.54     0.48  
0.54     0.48  
0.54     0.46  
0.54     0.46  
-- Mean --  
0.54     0.47  
-- St. Dev --  
0.0      0.01
```

5.1.3 RPDIs

```
0.49     0.57  
0.49     0.57  
0.48     0.57  
0.49     0.57  
0.49     0.57  
0.48     0.57  
0.47     0.57  
-- Mean --  
0.48     0.57  
-- St. Dev --  
0.01     0.0
```

5.2 Shock A

5.2.1 Average Prices

```
1.13     1.14  
1.13     1.14  
1.13     1.14  
1.13     1.14  
1.13     1.14  
1.13     1.14  
1.13     1.14  
-- Mean --  
1.13     1.14  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```


5.2.2 Deltas

0.56	0.49
0.53	0.51
0.54	0.51
0.53	0.54
0.53	0.52
0.53	0.52
0.54	0.52
-- Mean --	
0.54	0.52
-- St. Dev --	
0.01	0.02

5.2.3 RPDIs

0.51	0.57
0.5	0.57
0.52	0.57
0.53	0.57
0.51	0.57
0.52	0.57
0.51	0.57
-- Mean --	
0.51	0.57
-- St. Dev --	
0.01	0.0

5.3 Shock B

5.3.1 Average Prices

1.11	1.14
1.11	1.14
1.11	1.14
1.12	1.14
1.12	1.14
1.12	1.14
1.11	1.14
-- Mean --	
1.11	1.14
-- St. Dev --	
0.01	0.0

5.3.2 Deltas

0.58	0.4
0.53	0.46
0.52	0.45
0.53	0.47

0.54	0.48
0.51	0.49
0.56	0.41
-- Mean --	
0.54	0.45
-- St. Dev --	
0.02	0.03

5.3.3 RPDIs

0.45	0.57
0.46	0.57
0.45	0.57
0.47	0.57
0.49	0.57
0.48	0.57
0.45	0.57
-- Mean --	
0.46	0.57
-- St. Dev --	
0.02	0.0

5.4 Shock C

5.4.1 Average Prices

1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.14
1.13	1.14
-- Mean --	
1.13	1.14
-- St. Dev --	
0.0	0.0

5.4.2 Deltas

0.47	0.58
0.48	0.58
0.56	0.5
0.64	0.41
0.48	0.58
0.4	0.66
0.5	0.56
-- Mean --	
0.5	0.55

```
-- St. Dev --
0.08    0.08
```

5.4.3 RPDIs

```
0.51    0.57
0.52    0.57
0.52    0.57
0.52    0.57
0.52    0.57
0.52    0.57
0.52    0.57
-- Mean --
0.52    0.57
-- St. Dev --
0.0     0.0
```

6 Q vs PSO - Linear

6.1 Shock None

6.1.1 Average Prices

```
0.46    0.44
0.46    0.44
0.46    0.44
0.46    0.44
0.46    0.44
0.46    0.44
0.46    0.44
-- Mean --
0.46    0.44
-- St. Dev --
0.0     0.0
```

6.1.2 Deltas

```
-0.01   0.07
-0.01   0.07
-0.01   0.07
-0.01   0.07
-0.01   0.07
-0.01   0.07
-0.01   0.07
-- Mean --
-0.01   0.07
-- St. Dev --
0.0     0.0
```

6.1.3 RPDIs

0.49	0.16
0.46	0.16
0.5	0.16
0.48	0.16
0.49	0.16
0.49	0.16
0.46	0.16
-- Mean --	
0.48	0.16
-- St. Dev --	
0.02	0.0

6.2 Shock A

6.2.1 Average Prices

0.46	0.44
0.47	0.44
0.47	0.44
0.47	0.44
0.47	0.44
0.47	0.44
0.47	0.44
-- Mean --	
0.47	0.44
-- St. Dev --	
0.0	0.0

6.2.2 Deltas

0.68	0.65
0.69	0.64
0.65	0.64
0.64	0.65
0.64	0.66
0.66	0.65
0.66	0.67
-- Mean --	
0.66	0.65
-- St. Dev --	
0.02	0.01

6.2.3 RPDIs

0.5	0.16
0.52	0.16
0.52	0.16
0.52	0.16

0.51	0.16
0.53	0.16
0.52	0.16
-- Mean --	
0.52	0.16
-- St. Dev --	
0.01	0.0

6.3 Shock B

6.3.1 Average Prices

0.46	0.44
0.46	0.44
0.46	0.44
0.46	0.44
0.46	0.44
0.46	0.44
0.46	0.44
-- Mean --	
0.46	0.44
-- St. Dev --	
0.0	0.0

6.3.2 Deltas

-0.02	0.1
0.01	0.05
0.0	0.03
0.01	0.16
-0.03	0.11
-0.03	0.07
-0.03	0.05
-- Mean --	
-0.01	0.08
-- St. Dev --	
0.02	0.04

6.3.3 RPDIs

0.47	0.16
0.46	0.16
0.49	0.16
0.47	0.16
0.46	0.16
0.44	0.16
0.47	0.16
-- Mean --	
0.47	0.16

```
-- St. Dev --  
0.02    0.0
```

6.4 Shock C

6.4.1 Average Prices

```
0.47    0.44  
0.47    0.44  
0.47    0.44  
0.47    0.44  
0.47    0.44  
0.47    0.44  
0.47    0.44  
-- Mean --  
0.47    0.44  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

6.4.2 Deltas

```
1.4      1.08  
1.1      1.19  
1.16     1.22  
1.28     1.09  
1.16     1.22  
1.17     1.16  
1.31     1.13  
-- Mean --  
1.23     1.16  
-- St. Dev --  
0.11     0.06
```

6.4.3 RPDIs

```
0.52     0.16  
0.52     0.16  
0.51     0.16  
0.53     0.16  
0.52     0.16  
0.53     0.16  
0.51     0.16  
-- Mean --  
0.52     0.16  
-- St. Dev --  
0.01     0.0
```

7 PSO vs PSO - Logit

7.1 Shock None

7.1.1 Average Prices

1.57	1.57
1.56	1.57
1.58	1.57
1.58	1.57
1.58	1.58
1.57	1.56
1.58	1.57
-- Mean --	
1.57	1.57
-- St. Dev --	
0.01	0.01

7.1.2 Deltas

0.32	0.32
0.34	0.27
0.33	0.35
0.32	0.34
0.34	0.34
0.29	0.33
0.31	0.36
-- Mean --	
0.32	0.33
-- St. Dev --	
0.02	0.03

7.1.3 RPDIs

0.21	0.21
0.18	0.22
0.23	0.22
0.23	0.22
0.23	0.23
0.22	0.2
0.23	0.21
-- Mean --	
0.22	0.22
-- St. Dev --	
0.02	0.01

7.2 Shock A

7.2.1 Average Prices

1.57	1.57
1.58	1.58
1.57	1.57
1.56	1.57
1.58	1.56
1.58	1.58
1.58	1.58
-- Mean --	
1.57	1.57
-- St. Dev --	
0.01	0.01

7.2.2 Deltas

-1.69	-1.77
-1.61	-1.58
-1.79	-1.81
-1.79	-1.89
-2.21	-1.9
-1.86	-1.77
-1.7	-1.69
-- Mean --	
-1.81	-1.77
-- St. Dev --	
0.2	0.11

7.2.3 RPDIs

-0.75	-0.73
-0.69	-0.69
-0.76	-0.76
-0.79	-0.76
-0.75	-0.83
-0.73	-0.75
-0.73	-0.74
-- Mean --	
-0.74	-0.75
-- St. Dev --	
0.03	0.04

7.3 Shock B

7.3.1 Average Prices

1.58	1.57
1.58	1.58

1.56	1.58
1.57	1.57
1.57	1.57
1.56	1.57
1.58	1.57
-- Mean --	
1.57	1.57
-- St. Dev --	
0.01	0.0

7.3.2 Deltas

0.11	0.17
0.14	0.15
0.17	0.09
0.12	0.1
0.11	0.11
0.13	0.08
0.12	0.18
-- Mean --	
0.13	0.13
-- St. Dev --	
0.02	0.04

7.3.3 RPDIs

0.1	0.07
0.1	0.09
0.07	0.1
0.08	0.09
0.09	0.09
0.06	0.08
0.11	0.09
-- Mean --	
0.09	0.09
-- St. Dev --	
0.02	0.01

7.4 Shock C

7.4.1 Average Prices

1.57	1.58
1.57	1.57
1.57	1.56
1.56	1.57
1.58	1.57
1.57	1.58
1.57	1.58

```
-- Mean --
1.57      1.57
-- St. Dev --
0.01      0.01
```

7.4.2 Deltas

```
-3.36     -3.71
-3.13     -3.1
-3.14     -3.12
-3.15     -3.18
-2.9      -2.9
-3.43     -3.53
-3.46     -3.29
-- Mean --
-3.22     -3.26
-- St. Dev --
0.2       0.28
```

7.4.3 RPDIs

```
-1.27     -1.23
-1.2      -1.19
-1.14     -1.2
-1.19     -1.16
-1.07     -1.08
-1.24     -1.22
-1.22     -1.21
-- Mean --
-1.19     -1.18
-- St. Dev --
0.07      0.05
```

8 PSO vs PSO - Hotelling

8.1 Shock None

8.1.1 Average Prices

```
1.06      1.06
1.06      1.06
1.06      1.06
1.06      1.07
1.06      1.06
1.06      1.06
1.06      1.06
-- Mean --
1.06      1.06
```

-- St. Dev --
0.0 0.0

8.1.2 Deltas

0.25 0.24
0.25 0.24
0.25 0.23
0.26 0.26
0.24 0.26
0.25 0.24
0.24 0.26

-- Mean --
0.25 0.25
-- St. Dev --
0.01 0.01

8.1.3 RPDIs

0.24 0.25
0.25 0.26
0.24 0.25
0.26 0.26
0.26 0.24
0.24 0.25
0.26 0.24

-- Mean --
0.25 0.25
-- St. Dev --
0.01 0.01

8.2 Shock A

8.2.1 Average Prices

1.06 1.06
1.06 1.07
1.06 1.06
1.06 1.07
1.06 1.06
1.06 1.06
1.06 1.06

-- Mean --
1.06 1.06
-- St. Dev --
0.0 0.0

8.2.2 Deltas

0.23	0.26
0.27	0.24
0.25	0.23
0.26	0.24
0.27	0.25
0.22	0.24
0.28	0.22
-- Mean --	
0.25	0.24
-- St. Dev --	
0.02	0.01

8.2.3 RPDIs

0.25	0.24
0.25	0.26
0.26	0.23
0.24	0.26
0.26	0.26
0.23	0.24
0.26	0.25
-- Mean --	
0.25	0.25
-- St. Dev --	
0.01	0.01

8.3 Shock B

8.3.1 Average Prices

1.06	1.06
1.06	1.06
1.06	1.06
1.06	1.06
1.07	1.06
1.06	1.06
1.06	1.06
-- Mean --	
1.06	1.06
-- St. Dev --	
0.0	0.0

8.3.2 Deltas

0.24	0.27
0.25	0.23
0.26	0.21
0.24	0.25

0.27	0.24
0.24	0.26
0.22	0.26
-- Mean --	
0.25	0.25
-- St. Dev --	
0.02	0.02

8.3.3 RPDIs

0.26	0.26
0.25	0.24
0.24	0.23
0.25	0.25
0.27	0.24
0.25	0.25
0.24	0.25
-- Mean --	
0.25	0.25
-- St. Dev --	
0.01	0.01

8.4 Shock C

8.4.1 Average Prices

1.06	1.06
1.06	1.06
1.06	1.06
1.06	1.06
1.06	1.06
1.06	1.06
1.06	1.06
-- Mean --	
1.06	1.06
-- St. Dev --	
0.0	0.0

8.4.2 Deltas

0.26	0.21
0.21	0.27
0.26	0.23
0.26	0.21
0.17	0.32
0.27	0.21
0.19	0.29
-- Mean --	
0.23	0.25

```
-- St. Dev --  
0.04    0.04
```

8.4.3 RPDIs

```
0.25    0.23  
0.24    0.25  
0.26    0.23  
0.24    0.23  
0.26    0.24  
0.24    0.25  
0.23    0.25  
-- Mean --  
0.25    0.24  
-- St. Dev --  
0.01    0.01
```

9 PSO vs PSO - Linear

9.1 Shock None

9.1.1 Average Prices

```
0.43    0.43  
0.43    0.43  
0.43    0.43  
0.43    0.43  
0.43    0.43  
0.43    0.43  
0.43    0.43  
-- Mean --  
0.43    0.43  
-- St. Dev --  
0.0     0.0
```

9.1.2 Deltas

```
0.01    0.01  
0.01    0.01  
0.01    0.01  
0.01    0.01  
0.01    0.01  
0.01    0.01  
0.01    0.01  
-- Mean --  
0.01    0.01  
-- St. Dev --  
0.0     0.0
```

9.1.3 RPDIs

0.06	0.06
0.07	0.07
0.06	0.06
0.07	0.07
0.08	0.07
0.07	0.06
0.09	0.07
-- Mean --	
0.07	0.07
-- St. Dev --	
0.01	0.01

9.2 Shock A

9.2.1 Average Prices

0.43	0.43
0.43	0.43
0.43	0.43
0.43	0.43
0.43	0.43
0.43	0.43
0.43	0.43
-- Mean --	
0.43	0.43
-- St. Dev --	
0.0	0.0

9.2.2 Deltas

0.6	0.59
0.55	0.61
0.61	0.57
0.55	0.55
0.58	0.56
0.59	0.6
0.55	0.58
-- Mean --	
0.58	0.58
-- St. Dev --	
0.03	0.02

9.2.3 RPDIs

0.08	0.08
0.05	0.08
0.06	0.07
0.04	0.07

0.07	0.08
0.07	0.08
0.06	0.06
-- Mean --	
0.06	0.07
-- St. Dev --	
0.01	0.01

9.3 Shock B

9.3.1 Average Prices

0.43	0.43
0.43	0.43
0.43	0.43
0.43	0.43
0.43	0.43
0.43	0.43
0.43	0.43
-- Mean --	
0.43	0.43
-- St. Dev --	
0.0	0.0

9.3.2 Deltas

0.02	0.02
0.0	0.05
0.02	-0.02
-0.03	0.09
0.02	-0.0
0.01	0.04
0.04	0.01
-- Mean --	
0.01	0.03
-- St. Dev --	
0.02	0.04

9.3.3 RPDIs

0.05	0.06
0.05	0.05
0.05	0.08
0.05	0.07
0.08	0.06
0.06	0.07
0.04	0.05
-- Mean --	
0.05	0.06


```
-- St. Dev --  
0.01    0.01
```

9.4 Shock C

9.4.1 Average Prices

```
0.43    0.43  
0.44    0.43  
0.43    0.43  
0.43    0.43  
0.43    0.43  
0.43    0.43  
0.43    0.43  
-- Mean --  
0.43    0.43  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

9.4.2 Deltas

```
1.01    1.18  
0.94    1.1  
1.08    0.99  
0.89    0.98  
0.92    1.07  
0.97    1.13  
1.0      1.01  
-- Mean --  
0.97    1.07  
-- St. Dev --  
0.06    0.08
```

9.4.3 RPDIs

```
0.05    0.06  
0.1      0.08  
0.06    0.06  
0.05    0.05  
0.07    0.07  
0.04    0.07  
0.06    0.06  
-- Mean --  
0.06    0.06  
-- St. Dev --  
0.02    0.01
```

10 DQN vs DQN - Logit

10.1 Shock None

10.1.1 Average Prices

1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
-- Mean --	
1.69	1.69
-- St. Dev --	
0.0	0.0

10.1.2 Deltas

0.47	0.49
0.48	0.48
0.48	0.48
0.48	0.48
0.48	0.48
0.48	0.48
0.47	0.48
-- Mean --	
0.48	0.48
-- St. Dev --	
0.0	0.0

10.1.3 RPDIs

0.49	0.48
0.49	0.49
0.48	0.49
0.48	0.48
0.49	0.49
0.49	0.48
0.49	0.48
-- Mean --	
0.49	0.48
-- St. Dev --	
0.0	0.01

10.2 Shock A

10.2.1 Average Prices

1.7	1.7
1.7	1.7
1.7	1.7
1.7	1.7
1.7	1.7
1.7	1.7
1.7	1.7
-- Mean --	
1.7	1.7
-- St. Dev --	
0.0	0.0

10.2.2 Deltas

-1.35	-1.3
-1.27	-1.29
-1.37	-1.39
-1.45	-1.51
-1.26	-1.22
-1.53	-1.52
-1.26	-1.28
-- Mean --	
-1.36	-1.36
-- St. Dev --	
0.1	0.12

10.2.3 RPDIs

-0.33	-0.33
-0.32	-0.32
-0.35	-0.34
-0.36	-0.36
-0.33	-0.34
-0.37	-0.37
-0.31	-0.31
-- Mean --	
-0.34	-0.34
-- St. Dev --	
0.02	0.02

10.3 Shock B

10.3.1 Average Prices

1.69	1.69
1.69	1.69

1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
1.69	1.69
-- Mean --	
1.69	1.69
-- St. Dev --	
0.0	0.0

10.3.2 Deltas

0.3	0.3
0.31	0.28
0.32	0.31
0.31	0.31
0.34	0.34
0.33	0.32
0.31	0.32
-- Mean --	
0.32	0.31
-- St. Dev --	
0.01	0.02

10.3.3 RPDIs

0.38	0.38
0.38	0.38
0.38	0.38
0.38	0.38
0.39	0.39
0.39	0.39
0.39	0.38
-- Mean --	
0.38	0.38
-- St. Dev --	
0.01	0.0

10.4 Shock C

10.4.1 Average Prices

1.7	1.7
1.7	1.7
1.7	1.7
1.7	1.7
1.7	1.7
1.7	1.7
1.7	1.7

```
-- Mean --
1.7      1.7
-- St. Dev --
0.0      0.0
```

10.4.2 Deltas

```
-2.54    -2.53
-2.34    -2.59
-2.5      -2.55
-2.61    -2.89
-2.8      -2.77
-2.73    -2.7
-2.72    -2.89
-- Mean --
-2.61    -2.7
-- St. Dev --
0.16     0.15
```

10.4.3 RPDIs

```
-0.72    -0.72
-0.72    -0.72
-0.75    -0.74
-0.75    -0.75
-0.78    -0.78
-0.78    -0.77
-0.78    -0.78
-- Mean --
-0.75    -0.75
-- St. Dev --
0.03     0.03
```

11 DQN vs DQN - Hotelling

11.1 Shock None

11.1.1 Average Prices

```
1.13     1.13
1.13     1.13
1.13     1.13
1.13     1.13
1.13     1.13
1.13     1.13
1.13     1.13
-- Mean --
1.13     1.13
```

```
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

11.1.2 Deltas

```
0.49     0.49  
0.49     0.49  
0.49     0.49  
0.49     0.5  
0.5      0.49  
0.5      0.49  
0.5      0.49  
-- Mean --  
0.49     0.49  
-- St. Dev --  
0.01     0.0
```

11.1.3 RPDIs

```
0.53     0.53  
0.53     0.53  
0.53     0.53  
0.53     0.53  
0.53     0.54  
0.53     0.54  
0.53     0.53  
-- Mean --  
0.53     0.53  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

11.2 Shock A

11.2.1 Average Prices

```
0.48     0.54  
0.5      0.52  
0.5      0.51  
0.52     0.5  
0.5      0.52  
0.51     0.5  
0.5      0.5  
-- Mean --  
0.5      0.51  
-- St. Dev --  
0.01     0.01
```

11.2.2 Deltas

0.48	0.54
0.5	0.52
0.5	0.51
0.52	0.5
0.5	0.52
0.51	0.5
0.5	0.5
-- Mean --	
0.5	0.51
-- St. Dev --	
0.01	0.01

11.2.3 RPDIs

0.54	0.54
0.54	0.54
0.54	0.54
0.54	0.54
0.54	0.54
0.54	0.54
0.54	0.54
-- Mean --	
0.54	0.54
-- St. Dev --	
0.0	0.0

11.3 Shock B

11.3.1 Average Prices

1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
1.13	1.13
-- Mean --	
1.13	1.13
-- St. Dev --	
0.0	0.0

11.3.2 Deltas

0.54	0.44
0.55	0.43
0.46	0.52
0.5	0.48

0.51	0.47
0.46	0.52
0.48	0.51
-- Mean --	
0.5	0.48
-- St. Dev --	
0.04	0.04

11.3.3 RPDIs

0.53	0.53
0.53	0.53
0.53	0.53
0.53	0.53
0.53	0.53
0.53	0.53
0.53	0.53
-- Mean --	
0.53	0.53
-- St. Dev --	
0.0	0.0

11.4 Shock C

11.4.1 Average Prices

1.14	1.14
1.14	1.14
1.14	1.13
1.14	1.14
1.13	1.14
1.14	1.14
1.14	1.14
-- Mean --	
1.14	1.14
-- St. Dev --	
0.0	0.0

11.4.2 Deltas

0.49	0.55
0.53	0.5
0.48	0.54
0.48	0.55
0.51	0.51
0.51	0.53
0.51	0.52
-- Mean --	
0.5	0.53


```
-- St. Dev --  
0.02    0.02
```

11.4.3 RPDIs

```
0.55    0.55  
0.54    0.54  
0.54    0.54  
0.54    0.54  
0.54    0.54  
0.54    0.54  
0.55    0.54  
-- Mean --  
0.54    0.54  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

12 DQN vs DQN - Linear

12.1 Shock None

12.1.1 Average Prices

```
0.47    0.47  
0.47    0.47  
0.47    0.47  
0.47    0.47  
0.47    0.46  
0.47    0.46  
0.47    0.47  
-- Mean --  
0.47    0.47  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

12.1.2 Deltas

```
0.04    0.04  
0.04    0.04  
0.04    0.04  
0.04    0.04  
0.04    0.04  
0.04    0.04  
0.04    0.04  
-- Mean --  
0.04    0.04  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

12.1.3 RPDIs

0.51	0.51
0.52	0.52
0.51	0.51
0.51	0.51
0.51	0.51
0.51	0.51
0.51	0.51
-- Mean --	
0.51	0.51
-- St. Dev --	
0.0	0.0

12.2 Shock A

12.2.1 Average Prices

0.72	0.74
0.74	0.73
0.68	0.68
0.72	0.68
0.72	0.71
0.67	0.7
0.7	0.69
-- Mean --	
0.71	0.7
-- St. Dev --	
0.02	0.02

12.2.2 Deltas

0.72	0.74
0.74	0.73
0.68	0.68
0.72	0.68
0.72	0.71
0.67	0.7
0.7	0.69
-- Mean --	
0.71	0.7
-- St. Dev --	
0.02	0.02

12.2.3 RPDIs

0.53	0.53
0.52	0.53
0.52	0.53
0.52	0.53

0.52	0.52
0.52	0.52
0.52	0.53
-- Mean --	
0.52	0.53
-- St. Dev --	
0.0	0.0

12.3 Shock B

12.3.1 Average Prices

0.47	0.47
0.47	0.47
0.47	0.47
0.47	0.47
0.47	0.47
0.47	0.47
0.47	0.47
-- Mean --	
0.47	0.47
-- St. Dev --	
0.0	0.0

12.3.2 Deltas

0.06	0.04
-0.02	0.03
0.04	0.1
0.08	0.04
0.02	0.09
0.04	0.1
0.03	0.05
-- Mean --	
0.04	0.06
-- St. Dev --	
0.03	0.03

12.3.3 RPDIs

0.51	0.52
0.51	0.51
0.52	0.51
0.51	0.51
0.52	0.51
0.52	0.52
0.51	0.52
-- Mean --	
0.51	0.51

-- St. Dev --
0.01 0.01

12.4 Shock C

12.4.1 Average Prices

0.47 0.47
0.47 0.47
0.47 0.47
0.47 0.47
0.47 0.47
0.47 0.47
0.47 0.47
-- Mean --
0.47 0.47
-- St. Dev --
0.0 0.0

12.4.2 Deltas

1.35 1.03
1.3 1.08
1.38 1.1
1.02 1.44
1.41 1.25
1.1 1.13
1.22 1.14
-- Mean --
1.25 1.17
-- St. Dev --
0.15 0.14

12.4.3 RPDIs

0.53 0.53
0.52 0.53
0.53 0.53
0.53 0.52
0.53 0.52
0.53 0.53
0.52 0.53
-- Mean --
0.53 0.53
-- St. Dev --
0.0 0.0

13 DDPG vs DDPG - Logit

13.1 Shock None

13.1.1 Average Prices

1.83	1.75
1.83	1.81
1.79	1.77
1.81	1.87
1.8	1.83
1.79	1.77
1.8	1.8
-- Mean --	
1.81	1.8
-- St. Dev --	
0.02	0.04

13.1.2 Deltas

0.31	0.63
0.56	0.61
0.44	0.54
0.74	0.48
0.64	0.48
0.41	0.51
0.53	0.51
-- Mean --	
0.52	0.54
-- St. Dev --	
0.15	0.06

13.1.3 RPDIs

0.79	0.62
0.78	0.75
0.7	0.66
0.74	0.87
0.71	0.8
0.7	0.66
0.72	0.73
-- Mean --	
0.73	0.73
-- St. Dev --	
0.04	0.09

13.2 Shock A

13.2.1 Average Prices

-1.51	-1.6
-1.54	-1.36
-1.01	-2.58
-0.87	-2.06
-1.7	-0.8
-1.52	-1.13
-1.48	-1.77
-- Mean --	
-1.38	-1.61
-- St. Dev --	
0.31	0.59

13.2.2 Deltas

-1.51	-1.6
-1.54	-1.36
-1.01	-2.58
-0.87	-2.06
-1.7	-0.8
-1.52	-1.13
-1.48	-1.77
-- Mean --	
-1.38	-1.61
-- St. Dev --	
0.31	0.59

13.2.3 RPDIs

-0.22	-0.16
-0.06	-0.1
-0.37	0.05
-0.21	0.11
0.1	-0.15
0.02	-0.07
-0.16	-0.08
-- Mean --	
-0.13	-0.06
-- St. Dev --	
0.16	0.1

13.3 Shock B

13.3.1 Average Prices

1.78	1.76
1.83	1.82

1.83	1.81
1.85	1.82
1.82	1.77
1.84	1.86
1.82	1.81
-- Mean --	
1.82	1.81
-- St. Dev --	
0.02	0.03

13.3.2 Deltas

0.28	0.34
0.47	0.58
0.36	0.45
0.35	0.51
0.22	0.48
0.58	0.54
0.4	0.48
-- Mean --	
0.38	0.48
-- St. Dev --	
0.12	0.08

13.3.3 RPDIs

0.6	0.55
0.72	0.69
0.71	0.67
0.76	0.69
0.69	0.57
0.75	0.78
0.7	0.68
-- Mean --	
0.7	0.66
-- St. Dev --	
0.05	0.08

13.4 Shock C

13.4.1 Average Prices

1.75	1.75
1.73	1.7
1.78	1.7
1.75	1.76
1.72	1.73
1.68	1.75
1.76	1.83

```
-- Mean --
1.74    1.75
-- St. Dev --
0.03    0.04
```

13.4.2 Deltas

```
-3.43   -3.24
-3.67   -3.1
-3.52   -2.53
-3.19   -3.36
-3.24   -3.28
-2.52   -3.65
-1.42   -2.58
-- Mean --
-3.0    -3.11
-- St. Dev --
0.79    0.41
```

13.4.3 RPDIs

```
-0.65   -0.62
-0.6    -0.75
-0.4    -0.69
-0.62   -0.6
-0.67   -0.6
-0.77   -0.5
-0.48   -0.21
-- Mean --
-0.6    -0.57
-- St. Dev --
0.12    0.18
```

14 DDPG vs DDPG - Hotelling

14.1 Shock None

14.1.1 Average Prices

```
1.12    1.15
1.13    1.16
1.11    1.09
1.14    1.14
1.1     1.11
1.12    1.09
1.14    1.13
-- Mean --
1.12    1.12
```


-- St. Dev --
0.01 0.03

14.1.2 Deltas

0.54 0.39
0.56 0.43
0.28 0.39
0.47 0.46
0.38 0.32
0.25 0.42
0.41 0.46
-- Mean --
0.41 0.41
-- St. Dev --
0.12 0.05

14.1.3 RPDIs

0.48 0.6
0.53 0.64
0.46 0.37
0.54 0.55
0.39 0.44
0.48 0.35
0.54 0.51
-- Mean --
0.49 0.49
-- St. Dev --
0.05 0.11

14.2 Shock A

14.2.1 Average Prices

0.45 0.48
0.46 0.59
0.46 0.6
0.46 0.51
0.38 0.42
0.44 0.46
0.41 0.48
-- Mean --
0.44 0.51
-- St. Dev --
0.03 0.07

14.2.2 Deltas

0.45	0.48
0.46	0.59
0.46	0.6
0.46	0.51
0.38	0.42
0.44	0.46
0.41	0.48
-- Mean --	
0.44	0.51
-- St. Dev --	
0.03	0.07

14.2.3 RPDIs

0.55	0.49
0.63	0.54
0.67	0.52
0.57	0.53
0.51	0.42
0.5	0.52
0.59	0.42
-- Mean --	
0.57	0.49
-- St. Dev --	
0.06	0.05

14.3 Shock B

14.3.1 Average Prices

1.16	1.11
1.12	1.12
1.13	1.13
1.11	1.13
1.11	1.14
1.13	1.1
1.11	1.1
-- Mean --	
1.12	1.12
-- St. Dev --	
0.02	0.02

14.3.2 Deltas

0.29	0.57
0.37	0.42
0.45	0.42
0.44	0.35

0.47	0.35
0.33	0.44
0.3	0.41
-- Mean --	
0.38	0.42
-- St. Dev --	
0.07	0.07

14.3.3 RPDIs

0.63	0.42
0.46	0.47
0.53	0.52
0.46	0.51
0.42	0.56
0.52	0.42
0.46	0.39
-- Mean --	
0.5	0.47
-- St. Dev --	
0.07	0.06

14.4 Shock C

14.4.1 Average Prices

1.11	1.18
1.14	1.13
1.14	1.15
1.14	1.15
1.15	1.12
1.14	1.12
1.15	1.13
-- Mean --	
1.14	1.14
-- St. Dev --	
0.01	0.02

14.4.2 Deltas

0.7	0.33
0.5	0.51
0.45	0.6
0.48	0.55
0.46	0.49
0.42	0.56
0.42	0.59
-- Mean --	
0.49	0.52

```
-- St. Dev --  
0.1      0.09
```

14.4.3 RPDIs

```
0.43     0.71  
0.58     0.53  
0.57     0.59  
0.55     0.59  
0.6      0.47  
0.57     0.49  
0.61     0.51  
-- Mean --  
0.56     0.56  
-- St. Dev --  
0.06     0.08
```

15 DDPG vs DDPG - Linear

15.1 Shock None

15.1.1 Average Prices

```
0.46     0.46  
0.47     0.47  
0.46     0.47  
0.46     0.47  
0.47     0.46  
0.46     0.47  
0.46     0.47  
-- Mean --  
0.46     0.47  
-- St. Dev --  
0.0      0.0
```

15.1.2 Deltas

```
0.03     0.02  
0.02     0.03  
0.04     0.01  
0.04     0.01  
0.02     0.03  
0.05     0.0  
0.03     0.02  
-- Mean --  
0.03     0.02  
-- St. Dev --  
0.01     0.01
```

15.1.3 RPDIs

0.47	0.5
0.53	0.51
0.47	0.58
0.49	0.59
0.54	0.5
0.42	0.61
0.47	0.52
-- Mean --	
0.48	0.54
-- St. Dev --	
0.04	0.05

15.2 Shock A

15.2.1 Average Prices

0.7	0.65
0.73	0.67
0.74	0.66
0.71	0.7
0.67	0.73
0.7	0.75
0.75	0.69
-- Mean --	
0.71	0.69
-- St. Dev --	
0.03	0.04

15.2.2 Deltas

0.7	0.65
0.73	0.67
0.74	0.66
0.71	0.7
0.67	0.73
0.7	0.75
0.75	0.69
-- Mean --	
0.71	0.69
-- St. Dev --	
0.03	0.04

15.2.3 RPDIs

0.47	0.59
0.58	0.54
0.51	0.55
0.52	0.57

0.44	0.57
0.57	0.52
0.59	0.54
-- Mean --	
0.53	0.55
-- St. Dev --	
0.06	0.02

15.3 Shock B

15.3.1 Average Prices

0.46	0.47
0.46	0.46
0.47	0.47
0.46	0.46
0.46	0.47
0.47	0.46
0.46	0.47
-- Mean --	
0.46	0.47
-- St. Dev --	
0.0	0.01

15.3.2 Deltas

0.13	-0.03
0.05	-0.0
0.03	0.03
0.05	0.01
0.07	0.05
0.06	0.04
0.03	0.01
-- Mean --	
0.06	0.02
-- St. Dev --	
0.03	0.03

15.3.3 RPDIs

0.38	0.52
0.5	0.45
0.57	0.52
0.46	0.49
0.5	0.54
0.62	0.4
0.4	0.53
-- Mean --	
0.49	0.49

-- St. Dev --
0.09 0.05

15.4 Shock C

15.4.1 Average Prices

0.47 0.47
0.46 0.47
0.46 0.48
0.47 0.46
0.46 0.46
0.47 0.46
0.47 0.48
-- Mean --
0.47 0.47
-- St. Dev --
0.01 0.01

15.4.2 Deltas

1.11 1.25
1.16 1.22
1.29 1.12
1.24 1.18
0.93 1.44
1.04 1.31
1.44 1.18
-- Mean --
1.17 1.24
-- St. Dev --
0.17 0.11

15.4.3 RPDIs

0.57 0.51
0.5 0.57
0.51 0.71
0.51 0.48
0.49 0.46
0.53 0.46
0.59 0.68
-- Mean --
0.53 0.55
-- St. Dev --
0.04 0.1